

PROGRAMMING IN HASKELL



Parte 1 - Introdução

O quê é uma Linguagem Funcional?

Diferentes opiniões, e é difícil apresentar uma definição precisa, mas geralmente:

- Programação funcional é um estilo/paradigma de programação onde a forma essencial de computação se dá através da aplicação de funções sobre argumentos;
- Uma linguagem funcional suporta e encoraja o estilo funcional.

Exemplo

Soma dos inteiros de 1 a 10 em Java:

```
int total = 0;  
for (int i = 1; i ≤ 10; i++)  
    total = total + i;
```

O método para computar se baseia na atribuição de variáveis

Exemplo

Soma dos inteiros de 1 a 10 em Haskell:

```
sum [1..10]
```

O método para computar se baseia na aplicação de funções

Características Funcionais

- Funções de alta-ordem
- Tipos de dados algébricos
- Casamento de padrões
- Pureza
- Imutabilidade
- Avaliação “lazy” de expressões

Histórico

1930s:



Alonzo Church desenvolve o cálculo lambda, uma teoria simples porém poderosa sobre funções.

Histórico

1950s:



John McCarthy desenvolve Lisp, a primeira linguagem funcional, com alguma influência do cálculo lambda, mas possuindo atribuição a variáveis.

Histórico

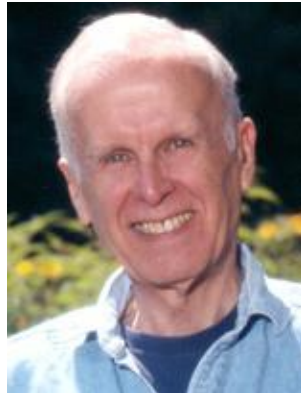
1960s:



Peter Landin desenvolve ISWIM, a primeira linguagem funcional *pura*, fortemente baseada no cálculo lambda, sem commando de atribuição.

Histórico

1970s:



John Backus desenvolve FP, uma linguagem functional que enfatiza *funções de alta-ordem e raciocínio lógico sobre programas*.

Histórico

1970s:



Robin Milner e outros desenvolvem ML, a primeira linguagem funcional moderna, que introduziu a *inferência de tipos* e os *tipos polimórficos*.

Histórico

1970s - 1980s:



David Turner desenvolveu várias linguagens funcionais *lazy*, culminando com o sistema Miranda.

Histórico

1987:



Um comitê internacional inicia o desenvolvimento de Haskell, uma linguagem funcional lazy padronizada.

Histórico

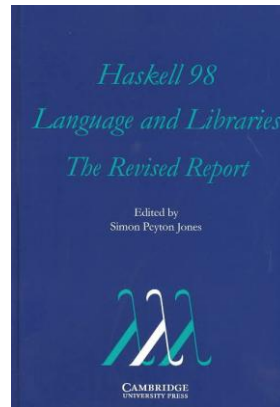
1990s:



Phil Wadler e outros desenvolvem *type classes* e *monads*, duas das principais inovações de Haskell.

Histórico

2003:



O comitê publica o Haskell Report, definindo uma versão estável da linguagem; uma versão atualizada foi publicada em 2010.

Histórico

2010-date:



Distribuição padrão, suporte a bibliotecas, novas funcionalidades, ferramentas de desenvolvimento, utilização na indústria, influência em outras linguagens, etc.

Um gostinho de Haskell

```
f [] = []
```

```
f (x:xs) = f ys ++ [x] ++ f zs
```

```
    where
```

```
        ys = [a | a ← xs, a ≤ x]
```

```
        zs = [b | b ← xs, b > x]
```

?